Requisitos

1. Contexto y alcance

1.1. Objetivo del sistema

Proporcionar una herramienta interna de gestión administrativa, facturación y cobros para Turbine, independiente del producto principal (Brain), que permita gestionar de forma ágil y automatizada miles de clientes, suscripciones, facturas recurrentes y puntuales, pagos, recordatorios y flujos operativos, con trazabilidad e inmutabilidad de lo emitido y sin requerir un ERP complejo.

1.2. Alcance

Dentro del alcance

- Control de la relación comercial de cada empresa cliente (contactos, plan, tarifa, pausas y bajas) y de su estado.
- Emisión y ciclo de vida de facturas puntuales y recurrentes (borradores, prorrateo, numeración, aprobaciones, rectificativas, presupuestos opcionales) con PDF inalterable.
- Envío trazable de facturas por correo o WhatsApp (simulado), gestión de incidencias de entrega, recordatorios de impago y seguimiento de cobros.
- Conciliación de cobros con Stripe y banco (simulados), pagos parciales o excesivos y revisión manual de inconsistencias.
- Notificaciones internas, pantalla de trabajo diaria, dashboards e informes, búsqueda, importación de clientes e histórico, auditoría, roles y permisos, copias de seguridad, monitorización y API para sistemas externos.

Fuera del alcance

- Altas o bajas comerciales del producto principal (Brain).
- Integración real con pasarelas de pago o proveedores de mensajería (se simulan Stripe, WhatsApp y correo).
- Consultoría o asesoría fiscal automatizada; integración con Verifactu en la fase inicial (se prevé exportar un paquete para la gestoría).
- Procesamiento directo de pagos reales.

Alcance de las integraciones

Integración	Alcance	Referencia
Stripe (pasarela)	**Simulada**: recibe eventos de pago, sin contabilizar dos veces el mismo	FR-25, A-03
Banco / Revolut	**Simulada**: movimientos para conciliar	FR-26
Correo electrónico	**Servicio de pruebas**	FR-20, A-03
WhatsApp	**Simulada**, solo con consentimiento y número válido	FR-20, RB-28
CSV de clientes	**Real**	FR-34

Integración	Alcance	Referencia
API externa	**Subconjunto representativo** con contrato documentado: consulta (CU-57) y solicitud de baja (CU-58)	FR-59 a FR-61
Encapsulación	Cambiar de proveedor no obliga a reescribir el modelo de factura	NFR-27

1.3. Actores y partes interesadas

Actor / stakeholder	Descripción	Intereses principales
Superadministrador	Persona con acceso a la configuración global del sistema	Configurar umbrales de aprobación, rangos y tarifas, series de numeración y recordatorios
Administrador	Empleado con permisos de gestión de operación, clientes, facturas, asignaciones y aprobaciones, sin acceso a la configuración global	Supervisar el estado del sistema, consultar el histórico de cualquier cliente, gestionar cambios de plan anuales, corregir errores con facturas rectificativas y gestionar el control de acceso
Lector	Empleado que trabaja sobre los clientes que tiene asignados	Realizar sus operaciones diarias, conocer el saldo y las facturas pendientes y pagadas de sus clientes y tener claro el estado real de los envíos
Sistema externo	Sistema de terceros o de Turbine (como Brain) que consume la API de la aplicación	Consultar deuda, facturas y clientes y solicitar bajas sin saltarse las reglas del sistema
Pasarela de pagos (Stripe simulado)	Servicio externo que notifica los cobros	Que los pagos se reflejen correctamente en las facturas, sin contabilizar dos veces el mismo evento

Gestoría y persona de contacto del cliente son partes interesadas, no actores del sistema.

El **Planificador** (tareas automáticas) no es un actor: es un mecanismo interno del sistema que dispara por tiempo la generación mensual, los recordatorios, la campaña anual, la caducidad de delegaciones y las copias de seguridad. En las fichas aparece como «Sistema (tarea programada)». Los actores externos son la pasarela de pagos y los sistemas externos que usan la API.

El cliente habla de «usuario operativo», «administrador» y «superadministrador» y pidió no aferrarse al nombre de los perfiles. En este documento el usuario operativo se llama **Lector**: trabaja sobre los clientes que tiene asignados y puede ver y modificar su información operativa; no es un perfil de solo lectura. La asignación de operaciones a cada rol se recoge en `Matriz_permisos.md`.

2. Requisitos de negocio

ID	Requisito	Fuente
BR-01	Reducir el trabajo manual de la facturación y del seguimiento de cobros, y poder crecer hacia miles de clientes sin aumentar de forma proporcional el personal administrativo	Entrevista
BR-02	Mantener la independencia operativa de la herramienta administrativa respecto al producto principal (Brain)	Entrevista

ID	Requisito	Fuente
BR-03	Garantizar la integridad legal, contable e histórica de la facturación (lo emitido no se altera, las correcciones quedan vinculadas) con trazabilidad de quién hizo qué y por qué	Entrevista
BR-04	Conseguir una automatización fiable y explicable: ninguna factura, envío, cobro o tarea falla en silencio ni se duplica, y un fallo puntual no detiene al resto	Entrevista
BR-05	Obtener visibilidad financiera fiable (facturado, cobrado, pendiente, vencido) con cifras reconciliables, también a nivel global del negocio	Entrevista
BR-06	Proteger los datos de clientes, contactos y documentos y cumplir la normativa de privacidad sin perder la conservación exigida por ley	Entrevista
BR-07	Permitir que el sistema evolucione (nuevos planes, canales, monedas, sociedades, países) sin reescribirlo	Entrevista
BR-08	Poder gestionar la facturación de forma rápida y sencilla desde cualquier dispositivo	Entrevista
BR-09	Representar la relación comercial entre Turbine y sus empresas clientes, con múltiples contactos, de forma independiente de las facturas y del producto	Entrevista
BR-10	Garantizar la continuidad del recobro de las deudas pendientes tras una pausa o una baja del cliente	Entrevista
BR-11	Optimizar la tasa de cobro mediante notificaciones, seguimiento de impagos y conciliación de cobros	Entrevista
BR-12	Procesar empresas clientes internacionales sin asumir formatos fiscales, domicilios, monedas o idiomas españoles	Entrevista
BR-13	Facilitar la coordinación interna: asignación de clientes a empleados, incidencias y acceso limitado a los clientes asignados	Entrevista
BR-14	Evitar que los datos de facturación se usen automáticamente para campañas comerciales	Entrevista

3. Requisitos de usuario

La columna **Fuente** indica el origen de cada requisito: *Entrevista* (lo pidió el cliente), *Sugerido por el cliente* (lo propuso como ampliación u opcional) o *Inferencia del equipo* (lo deduce el equipo a partir de lo dicho).

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-01	Lector / Administrador	Poder registrar la información fiscal y operativa de la empresa (país, identificación fiscal y moneda).	Entrevista
UR-02	Lector / Administrador	Poder consultar la información registrada de la empresa.	Entrevista
UR-03	Lector / Administrador	Poder gestionar los contactos asociados a cada empresa cliente.	Entrevista
UR-04	Lector / Administrador	Poder consultar la información de la relación comercial (fecha de inicio, plan, tarifa, condiciones de pago, responsable e historial).	Entrevista
UR-05	Lector / Administrador	Poder preparar y emitir facturas.	Entrevista
UR-06	Administrador	Poder revisar el cálculo prorrateado del importe de una factura antes de su emisión.	Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-07	Lector / Administrador	Poder consultar el estado de cobro, el historial y la trazabilidad de las facturas.	Entrevista
UR-08	Lector / Administrador	Poder borrar un borrador de factura que no se haya emitido.	Entrevista
UR-09	Lector / Administrador	Poder programar la emisión de facturas para fechas futuras.	Inferencia del equipo
UR-10	Superadministrador	Poder configurar el rango y precios de las tarifas globales.	Entrevista
UR-11	Lector / Administrador	Poder modificar los impuestos aplicables a una factura.	Entrevista
UR-12	Lector / Administrador	Poder proponer facturas nuevas o modificadas que requieran revisión.	Entrevista
UR-13	Administrador	Poder revisar las propuestas de facturas recibidas y registrar su aprobación o rechazo.	Entrevista
UR-14	Superadministrador	Poder configurar los umbrales de facturación para las aprobaciones extraordinarias.	Entrevista
UR-15	Superadministrador	Poder autorizar facturas que superen el umbral de facturación configurado.	Entrevista
UR-16	Superadministrador	Poder configurar la serie y numeración de las facturas.	Entrevista
UR-17	Lector / Administrador	Poder gestionar facturas de modalidad puntual y recurrente.	Entrevista
UR-18	Lector / Administrador	Poder hacer el seguimiento de cobros y enviar recordatorios de pago.	Entrevista
UR-19	Lector / Administrador	Poder consultar la lista de clientes con fecha de inicio futura pendientes de activación.	Entrevista
UR-20	Lector	Poder pausar temporalmente una suscripción indicando motivo y fechas, congelando la generación de mensualidades sin afectar a las facturas impagadas	Entrevista
UR-21	Lector / Administrador	Poder recibir alertas de reactivación de suscripciones pausadas para confirmar la reanudación del cobro	Entrevista
UR-22	Lector	Poder registrar la baja de un cliente deteniendo cobros futuros pero manteniendo el flujo de recobro sobre las deudas no saldadas	Entrevista
UR-23	Lector	Poder confeccionar facturas puntuales utilizando conceptos frecuentes de un catálogo ligero	Entrevista
UR-24	Lector	Poder previsualizar la factura y disponer de bloqueos automáticos en caso de faltar datos fiscales antes de su emisión	Entrevista
UR-25	Lector	Poder gestionar incidencias de envío de correo para corregir los datos de contacto y realizar reintentos sin emitir facturas duplicadas	Entrevista
UR-26	Administrador	Poder pausar el envío automático de recordatorios marcando facturas "en disputa" mientras se investiga una disconformidad	Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-27	Administrador	Poder dar de baja contable una deuda clasificándola como "anulada" o "incobrable" tras aprobación administrativa	Entrevista
UR-28	Administrador	Poder revisar en una bandeja de trabajo los movimientos bancarios o de pasarela no conciliados automáticamente o con importes parciales/excesivos	Entrevista
UR-29	Lector / Administrador	Poder disponer de la factura emitida en PDF, con su aspecto y contenido inalterables aunque cambie la marca o el catálogo	Entrevista
UR-30	Lector / Administrador	Poder enviar las facturas emitidas al contacto de facturación por correo electrónico o WhatsApp (simulado)	Entrevista
UR-31	Superadministrador	Poder configurar la cadencia de los recordatorios automáticos de impago y que respeten el vencimiento acordado con cada cliente	Entrevista
UR-32	Lector / Administrador	Poder consultar los cobros notificados por la pasarela de pagos sin que un mismo evento se contabilice dos veces	Entrevista
UR-33	Lector / Administrador	Poder disponer de una pantalla de trabajo diaria útil que muestre alertas y tareas pendientes para resolverlas con pocos clics	Entrevista
UR-34	Lector	Poder recibir notificaciones relevantes de los clientes asignados y distinguir las ya leídas de las ya resueltas	Entrevista
UR-35	Superadministrador	Poder configurar canales y preferencias de notificación (in-app, email, resumen diario) para evitar saturación	Entrevista
UR-36	Administrador	Poder consultar un dashboard financiero con cifras reales y generar informes filtrables y exportables a CSV y PDF	Entrevista
UR-37	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder realizar búsquedas globales rápidas y guardar vistas o filtros frecuentes	Entrevista
UR-38	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder importar clientes desde CSV con previsualización, mapeo y control de duplicados (NIF)	Entrevista
UR-39	Administrador	Poder importar histórico de facturas en modo migración sin disparar emails ni consumir numeración oficial	Sugerido por el cliente
UR-40	Administrador / Superadministrador	Poder gestionar altas, invitaciones y desactivaciones de usuarios internos manteniendo el histórico de auditoría (el cambio de rol se añade por inferencia del equipo, A-26)	Entrevista
UR-41	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder recuperar la contraseña mediante un enlace temporal con caducidad	Entrevista
UR-42	Lector	Poder trabajar exclusivamente sobre los clientes asignados, con permisos operativos limitados y sin acceso a la configuración global	Entrevista
UR-43	Administrador	Poder asignar y desasignar clientes, heredando el nuevo responsable las tareas pendientes y manteniendo el histórico	Entrevista
UR-44	Administrador	Poder delegar temporalmente los clientes de un usuario (por vacaciones) sin necesidad de compartir contraseñas	Entrevista
UR-45	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder evitar sobrescribir cambios de otros usuarios mediante la detección de conflictos de edición concurrente	Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-46	Superadministrador	Poder consultar y filtrar los registros de auditoría de negocio sin poder alterar el pasado	Entrevista
UR-47	Superadministrador	Poder disponer de copias de seguridad automáticas y un mecanismo de restauración probado y demostrable	Entrevista
UR-48	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder descargar únicamente los documentos e información para los cuales posea permisos válidos	Entrevista
UR-49	Lector / Administrador	Poder redactar y enviar facturas y recordatorios previos por correo electrónico utilizando plantillas que completen automáticamente variables clave (nombre de empresa, número de factura, importe y vencimiento)	Entrevista
UR-50	Lector / Administrador	Poder abrir y seguir incidencias de facturación sobre un cliente	Entrevista
UR-51	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder consultar informes detallados de la aplicación (incluyendo facturas que fallaron en meses anteriores) así como resúmenes semanales y mensuales	Entrevista
UR-52	Lector / Administrador	Poder utilizar la aplicación desde diferentes dispositivos (ordenador, tablet y móvil), en idioma español o inglés, adaptada a la zona horaria de España	Entrevista
UR-53	Lector	Poder distinguir entre una factura que existe pero no se pudo enviar y una factura que no se pudo crear	Entrevista
UR-54	Lector	Poder preparar un presupuesto para un cliente, enviarlo y registrar si lo acepta o lo rechaza, para convertirlo en factura sin volver a introducir los datos (opcional)	Sugerido por el cliente
UR-55	Administrador	Poder corregir un error de una factura ya emitida sin alterarla, de forma que el saldo del cliente refleje la corrección	Entrevista
UR-56	Lector	Poder conocer de un vistazo el saldo, las facturas pendientes y las pagadas, y comprobar de dónde sale cada cifra (limitado a clientes asignados)	Entrevista
UR-57	Administrador	Poder revisar cada año si un cliente sigue en el plan que le corresponde y decidir el cambio, sin que se alteren las facturas pasadas	Entrevista
UR-58	Administrador	Poder conocer el estado del sistema (emails pendientes, errores de integración, último backup, última generación recurrente)	Entrevista
UR-59	Administrador	Poder consultar la historia de cada cliente	Entrevista
UR-60	Administrador	Poder garantizar que solo las personas autorizadas acceden al sistema y a cada cliente o factura	Entrevista
UR-61	Sistema externo	Poder consultar datos de clientes, deuda y facturas, y enviar solicitudes (como la de baja de un cliente), de forma que el sistema aplique siempre sus reglas de negocio	Entrevista
UR-62	Administrador	Poder identificar y localizar la causa de un error del sistema a partir de un código de incidencia	Entrevista
UR-63	Lector / Administrador	Poder ver un mensaje comprensible ante un error, sin información técnica interna del sistema	Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-64	Lector	Poder dar de alta clientes con datos correctos y sin duplicados, y saber qué datos faltan para poder facturarles	Entrevista
UR-65	Superadministrador	Poder configurar los datos fiscales del emisor	Entrevista
UR-66	Administrador	Poder elegir, si Turbine factura desde varias sociedades, con cuál se emite cada factura (opcional)	Entrevista
UR-67	Lector	Poder adjuntar a un cliente o a una factura los documentos que lo justifican (pedido, presupuesto aceptado, justificante) de forma segura	Entrevista
UR-68	Lector	Poder acceder rápidamente a los clientes con los que trabaja con más frecuencia	Entrevista
UR-69	Lector / Administrador	Poder comentar internamente en clientes, facturas e incidencias, con notas restringidas cuando proceda.	Entrevista
UR-70	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder evitar duplicados por doble clic o reintento al emitir, enviar o conciliar.	Entrevista
UR-71	Administrador	Poder fijar objetivos mensuales/anuales de facturación y cobro.	Entrevista
UR-72	Superadministrador	Poder configurar el sistema de plazos (plazo de pago y calendario laboral).	Entrevista
UR-73	Superadministrador	Poder configurar las monedas en las que se emiten las facturas.	Entrevista
UR-74	Superadministrador	Poder cargar datos ficticios para demostraciones sin mezclarlos con los de producción	Entrevista
UR-75	Administrador / Superadministrador	Poder localizar qué datos personales se tienen de un contacto y anonimizarlos cuando legalmente proceda, sin invalidar el histórico contable.	Entrevista
UR-76	Administrador	Poder consultar tipos de cambio y reglas de conversión de divisa aplicados a la consolidación de informes.	Entrevista
UR-77	Lector / Administrador	Poder consultar la trazabilidad y el estado detallado de entrega de cada mensaje individual enviado.	Entrevista
UR-78	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder consultar en una bandeja el estado (aprobada, rechazada o pendiente) de las solicitudes económicas realizadas.	Entrevista
UR-79	Administrador / Superadministrador	Poder ver los comentarios explicativos del aprobador sobre una solicitud, para entender el motivo de la decisión.	Entrevista
UR-80	Administrador / Superadministrador	Poder garantizar la separación de funciones: nadie aprueba sus propias solicitudes sensibles.	Entrevista
UR-81	Administrador	Poder ejecutar el cierre formal de un mes o trimestre contable cuando finalice el periodo.	Entrevista
UR-82	Administrador	Poder evitar modificar por error facturas o cobros de un periodo cerrado.	Entrevista
UR-83	Superadministrador	Poder reabrir periodos cerrados únicamente ingresando un motivo obligatorio que quede registrado.	Entrevista
UR-84	Administrador	Poder generar y descargar en un solo archivo (ZIP/CSV) toda la información y PDF contables del periodo.	Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-85	Administrador	Poder consultar la fecha y autoría de la última generación del paquete contable para confirmar su envío a la gestoría.	Entrevista
UR-86	Administrador	Poder diferenciar si un paquete contable es la versión inicial o una regeneración posterior para evitar duplicidades o confusiones.	Entrevista
UR-87	Lector / Administrador	Poder registrar el idioma preferido de un contacto para enviarle las comunicaciones en su idioma.	Entrevista
UR-88	Lector / Administrador	Poder indicar el canal preferido de un contacto para recibir notificaciones e impresos.	Entrevista
UR-89	Lector / Administrador	Poder gestionar los permisos de envío de forma independiente para cada canal según la normativa de protección de datos.	Entrevista
UR-90	Superadministrador	Poder consultar en la auditoría del sistema qué usuario realizó exportaciones masivas de datos y con qué criterios.	Entrevista
UR-91	Superadministrador	Poder identificar quién y cuándo descargó cualquier fichero de datos exportado, para disuadir fugas de información.	Entrevista
UR-92	Lector / Administrador	Poder recibir una alerta cuando una factura supere el límite tolerable de días vencida.	Entrevista
UR-93	Lector / Administrador	Poder recibir una notificación cuando la deuda de un cliente supera el límite económico permitido, para bloquear nuevas acciones.	Entrevista
UR-94	Lector / Administrador	Poder recibir un aviso cuando fallen repetidamente los envíos hacia un contacto, para corregir sus datos de entrega.	Entrevista
UR-95	Lector / Administrador	Poder recibir un aviso sobre revisiones pendientes que lleven más de una semana sin gestión.	Entrevista
UR-96	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder conservar su información redactada ante interrupciones accidentales durante la edición de facturas.	Entrevista
UR-97	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder deshacer modificaciones accidentales exceptuando las legalmente irreversibles.	Entrevista
UR-98	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder comprender el nivel de irreversibilidad legal y riesgo de una acción antes de su confirmación final.	Entrevista
UR-99	Lector / Administrador / Superadministrador	Poder identificar y resolver las incidencias y excepciones técnicas de los procesos de cobro.	Entrevista
UR-100	Superadministrador	Poder establecer un tiempo de retención de almacenamiento temporal para informes.	Entrevista
UR-101	Superadministrador	Poder evaluar la eficiencia operativa mediante un dashboard.	Inferencia del equipo
UR-102	Administrador	Poder confiar en que una caída breve del sistema no hace perder ni duplicar emisiones o generaciones mensuales de facturas	Entrevista
UR-103	Superadministrador	Poder gestionar la configuración global del sistema con cambios validados y auditados, sin que afecten a lo ya emitido	Entrevista
UR-104	Administrador / Superadministrador	Poder probar los cambios de plantillas y de reglas de recordatorio antes de activarlos	Entrevista

ID	Actor	Requisito	Fuente
UR-105	Lector / Administrador	Poder dar de alta clientes de forma ágil, con valores por defecto y revisando el resultado antes de confirmar	Entrevista
UR-106	Lector / Administrador	Poder ejecutar acciones masivas sobre clientes con control del alcance y del resultado	Entrevista
UR-107	Lector / Administrador	Poder etiquetar clientes y clasificar facturas por proyecto o línea de negocio para organizarlos y analizarlos (opcional)	Sugerido por el cliente
UR-108	Lector / Administrador	Poder buscar direcciones al registrar los datos de un cliente	Entrevista
UR-109	Administrador / Superadministrador	Poder asegurar que los datos de facturación no se usan automáticamente para campañas comerciales	Entrevista
UR-110	Superadministrador	Poder confiar en que el cálculo financiero es determinista y no depende de inteligencia artificial	Entrevista
UR-111	Administrador	Poder programar informes periódicos y su envío a las personas que indique (opcional)	Sugerido por el cliente

4. Requisitos del sistema

4.1. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Relacionado con
FR-01	El sistema deberá permitir registrar y consultar los datos identificativos y fiscales de la empresa cliente.	UR-01, UR-02
FR-02	El sistema deberá permitir gestionar los contactos de una empresa cliente.	UR-03
FR-03	El sistema deberá registrar la relación comercial de una empresa.	UR-04
FR-04	El sistema deberá permitir crear facturas puntuales con varias líneas e impuestos aplicables seleccionados de los configurados.	UR-05, UR-11, UR-17, UR-23
FR-05	El sistema deberá permitir configurar la facturación recurrente mensual de una relación comercial aprobada.	UR-05, UR-17
FR-06	El sistema deberá generar automáticamente cada mes las facturas recurrentes, con prorrateo del primer mes salvo excepción comercial aprobada, y mostrar el cálculo antes de confirmar.	UR-06, UR-17, UR-105
FR-07	El sistema deberá permitir asignar una fecha de inicio futura a una relación comercial.	UR-18, UR-19
FR-08	El sistema deberá permitir programar la emisión automática de facturas para una fecha futura.	UR-09
FR-09	El sistema deberá registrar el estado de cobro de cada factura y sus transiciones, y permitir listar y filtrar las facturas por estado.	UR-07, UR-18
FR-10	El sistema deberá permitir configurar los rangos de facturación anual y sus tarifas sin modificar el código fuente.	UR-10
FR-11	El sistema deberá permitir proponer excepciones comerciales y gestionar su aprobación, dejando pendientes las facturas afectadas y registrando la decisión.	UR-12, UR-13, UR-14, UR-15

ID	Requisito	Relacionado con
FR-12	El sistema deberá permitir parametrizar los umbrales económicos y los niveles de aprobación de las excepciones comerciales.	UR-13, UR-14, UR-15
FR-13	El sistema deberá permitir configurar las series de facturación y asignar un número correlativo único al emitir cada factura.	UR-16
FR-14	El sistema deberá permitir gestionar borradores de factura.	UR-05, UR-08, UR-16, UR-96
FR-15	El sistema deberá permitir pausar una suscripción y avisar de su reactivación.	UR-20, UR-21
FR-16	El sistema deberá permitir registrar la baja de un cliente.	UR-22
FR-17	El sistema deberá permitir administrar un catálogo de conceptos reutilizables y usarlos, con ajustes, en facturas puntuales sin afectar a las ya emitidas.	UR-23
FR-18	El sistema deberá permitir validar y previsualizar una factura antes de emitirla.	UR-24, UR-64
FR-19	El sistema deberá generar el PDF de cada factura emitida y conservar su versión original inalterable.	UR-29
FR-20	El sistema deberá enviar la factura emitida al contacto de facturación por correo electrónico o, de forma simulada, por WhatsApp.	UR-30
FR-21	El sistema deberá permitir gestionar los fallos de envío de una factura y reintentar el envío.	UR-25
FR-22	El sistema deberá enviar recordatorios de pago automáticos según una cadencia configurable, respetando el vencimiento acordado con cada cliente y dejando de enviarlos cuando la factura se paga (RB-37).	UR-31, UR-49
FR-23	El sistema deberá permitir marcar una factura como «en disputa», sin cambiar su estado de cobro, para suspender temporalmente sus recordatorios.	UR-26
FR-24	El sistema deberá permitir dar de baja contable una deuda como «anulada» o «incobrable» con aprobación administrativa y motivo, sin poder catalogarla como «pagada».	UR-27
FR-25	El sistema deberá simular la recepción de eventos de pago de la pasarela, permitir consultar las transacciones y no contabilizar dos veces un mismo evento.	UR-32, UR-99
FR-26	El sistema deberá conciliar los cobros recibidos con las facturas, derivando a revisión manual los casos que no se identifiquen con claridad.	UR-28
FR-27	El sistema deberá permitir deshacer una conciliación conservando su traza.	UR-28
FR-28	El sistema deberá gestionar notificaciones internas por cliente: responsable asignado, bandeja, estado leída o resuelta y prioridad.	UR-34
FR-29	El sistema deberá permitir configurar el canal de recepción de las notificaciones internas.	UR-35
FR-30	El sistema deberá ofrecer una pantalla de trabajo diario con las tareas y alertas pendientes y acceso directo al elemento afectado.	UR-33
FR-31	El sistema deberá ofrecer un dashboard financiero con las cifras de facturación y cobro.	UR-36
FR-32	El sistema deberá generar informes financieros y operativos filtrables y exportables a CSV y PDF, respetando los permisos del usuario.	UR-36, UR-42

ID	Requisito	Relacionado con
FR-33	El sistema deberá ofrecer una búsqueda global de clientes y facturas con filtros y vistas guardables.	UR-37
FR-34	El sistema deberá permitir importar clientes desde un fichero CSV.	UR-38
FR-35	El sistema deberá permitir importar el histórico de facturas como migración, sin enviar emails ni consumir numeración oficial.	UR-39
FR-36	El sistema deberá permitir el acceso de los usuarios internos con credenciales corporativas, sin autorregistro.	UR-40
FR-37	El sistema deberá permitir crear o invitar usuarios internos y desactivarlos preservando el rastro de sus acciones.	UR-40
FR-38	El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante un enlace temporal con caducidad.	UR-41
FR-39	El sistema deberá distinguir los roles de superadministrador, administrador y lector, limitando al lector a las operaciones sobre sus clientes asignados.	UR-42
FR-40	El sistema deberá permitir asignar, desasignar y reasignar clientes a los usuarios, trasladando al nuevo responsable las tareas pendientes y el histórico.	UR-43
FR-41	El sistema deberá permitir delegar temporalmente los clientes de un usuario en un suplente, con caducidad automática.	UR-44
FR-42	El sistema deberá evitar sobrescrituras por edición concurrente y mantener la consistencia de las operaciones monetarias críticas.	UR-45
FR-43	El sistema deberá registrar una auditoría de negocio inalterable de las operaciones clave y permitir al superadministrador consultarla y filtrarla.	UR-46
FR-44	El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas de datos y documentos y permitir su restauración.	UR-47
FR-45	El sistema deberá permitir descargar documentos solo a los usuarios autorizados, con enlaces temporales que caducan.	UR-48
FR-46	El sistema deberá permitir generar y enviar facturas y recordatorios mediante plantillas editables.	UR-49
FR-47	El sistema deberá mantener un historial de versiones de los registros y documentos modificados.	UR-07
FR-48	El sistema deberá incluir una funcionalidad integrada de búsqueda de direcciones.	UR-108
FR-49	El sistema deberá funcionar correctamente con el zoom del navegador ampliado.	UR-52
FR-50	El sistema deberá generar informes específicos de la aplicación y resúmenes semanales y mensuales.	UR-51
FR-51	El sistema deberá permitir gestionar presupuestos (opcional).	UR-54
FR-52	El sistema deberá permitir generar una factura rectificativa vinculada a la factura original y recalcular el saldo del cliente.	UR-55
FR-53	El sistema deberá ofrecer un dashboard con el saldo y las facturas pendientes y pagadas de los clientes asignados al usuario, con acceso al detalle de cada cifra.	UR-56
FR-54	El sistema deberá gestionar la campaña anual de revisión de planes: listar los clientes a revisar y obtener y registrar su facturación anual.	UR-57

ID	Requisito	Relacionado con
FR-55	El sistema deberá proponer el rango de facturación que corresponde a cada cliente y aplicar el cambio de plan tras su verificación.	UR-57
FR-56	El sistema deberá mostrar el estado del sistema: emails pendientes, errores de integración, último backup y última generación recurrente.	UR-58
FR-57	El sistema deberá mostrar el historial de cada cliente.	UR-59
FR-58	El sistema deberá gestionar las sesiones de los usuarios autenticados.	UR-60
FR-59	El sistema deberá exponer una API para que sistemas externos consulten clientes, estado de deuda, facturas y obligaciones pendientes.	UR-61
FR-60	El sistema deberá permitir que sistemas externos envíen solicitudes controladas.	UR-61
FR-61	El sistema deberá limitar las solicitudes de cada consumidor de la API y registrar sus llamadas importantes.	UR-61
FR-62	El sistema deberá registrar los errores técnicos con un código de incidencia que permita correlacionarlos.	UR-62
FR-63	El sistema no deberá mostrar al usuario final información técnica de los errores.	UR-63
FR-64	El sistema deberá permitir dar de alta clientes validando sus datos.	UR-64
FR-65	El sistema deberá permitir guardar los datos fiscales del emisor como configuración.	UR-65
FR-66	El sistema deberá permitir trabajar con varias entidades emisoras y elegir con cuál se emite cada factura (opcional).	UR-65, UR-66
FR-67	El sistema deberá permitir adjuntar documentos de tipos y formatos permitidos a clientes y facturas.	UR-67
FR-68	El sistema deberá mostrar al usuario el fallo de creación de una factura y el estado de envío de una factura, distinguiéndolos.	UR-53
FR-69	El sistema deberá permitir corregir los datos de una revisión anual, calculando el impacto y exigiendo aprobación expresa para toda regularización retroactiva.	UR-57
FR-70	El sistema deberá permitir guardar un cliente con datos no imprescindibles pendientes como excepción controlada, registrando qué datos faltan.	UR-64
FR-71	El sistema deberá permitir marcar clientes como favoritos y mostrar los consultados recientemente.	UR-68
FR-72	El sistema deberá comprobar los permisos del usuario en cada acceso a un cliente o a una factura, incluso mediante URL directa.	UR-60
FR-73	El sistema deberá permitir al solicitante consultar el estado de sus solicitudes económicas y el comentario del aprobador.	UR-78, UR-79
FR-74	El sistema deberá impedir que un usuario apruebe sus propias solicitudes sensibles.	UR-80
FR-75	El sistema deberá permitir cerrar un mes o trimestre contable y bloquear la modificación ordinaria de lo económico en un periodo cerrado.	UR-81, UR-82
FR-76	El sistema deberá permitir reabrir un periodo cerrado solo al superadministrador y con un motivo obligatorio.	UR-83

ID	Requisito	Relacionado con
FR-77	El sistema deberá permitir generar el paquete contable de un periodo y consultar quién y cuándo lo generó y de qué versión es.	UR-84, UR-85, UR-86
FR-78	El sistema deberá registrar por contacto el idioma, el canal preferido y el consentimiento de envío de cada canal.	UR-87, UR-88, UR-89
FR-79	El sistema deberá auditar cada exportación masiva e incrustar en el fichero exportado los datos de trazabilidad.	UR-90, UR-91
FR-80	El sistema deberá emitir alertas configurables sobre facturas vencidas, deuda de cliente, fallos repetidos de envío y revisiones sin gestionar.	UR-92, UR-93, UR-94, UR-95
FR-81	El sistema deberá permitir clasificar las facturas por proyecto o línea de negocio con categorías administrables (opcional).	UR-107
FR-82	El sistema deberá permitir fijar objetivos mensuales y anuales de facturación y cobro, con histórico de cambios.	UR-71
FR-83	El sistema deberá permitir trasladar al siguiente día laborable las comunicaciones que caigan en fin de semana o festivo, según un calendario laboral.	UR-72
FR-84	El sistema deberá emitir cada factura en una moneda concreta conservando su importe original.	UR-73
FR-85	El sistema deberá convertir importes a una moneda base para informes con un tipo de cambio registrado, sin alterar el total legal de la factura.	UR-76
FR-86	El sistema deberá ejecutar las tareas largas en segundo plano, con estado, aunque el usuario cierre la pestaña.	UR-58
FR-87	El sistema deberá impedir duplicados por doble clic o reintento en emisión, envío y conciliación.	UR-70
FR-88	El sistema deberá mostrar el estado de entrega de cada mensaje enviado.	UR-77
FR-89	El sistema deberá distinguir las comunicaciones operativas de facturación de las campañas comerciales, sin reutilizar automáticamente datos de facturación para marketing.	UR-109
FR-90	El sistema deberá permitir comentar internamente en clientes, facturas e incidencias.	UR-69
FR-91	El sistema deberá poder cargarse con datos ficticios para demostraciones sin mezclarlos con los de producción.	UR-74
FR-92	El sistema deberá permitir deshacer acciones que no tengan inmutabilidad legal.	UR-97
FR-93	El sistema deberá exigir confirmación explícita antes de ejecutar borrados, informando de que no podrán restaurarse.	UR-98
FR-94	El sistema deberá notificar al responsable los fallos de procesos de cobro y aislar a los clientes con error sin detener el resto.	UR-99
FR-95	El sistema deberá eliminar los archivos exportados temporales al superar su tiempo de caducidad.	UR-100
FR-96	El sistema deberá recopilar de forma anónima métricas de uso y mostrar al superadministrador un dashboard de eficiencia operativa.	UR-101
FR-97	El sistema deberá ejecutar el cálculo financiero de forma determinista, sin usar inteligencia artificial.	UR-110

ID	Requisito	Relacionado con
FR-98	El sistema deberá permitir desactivar las funciones de apoyo basadas en inteligencia artificial (opcional).	UR-110
FR-99	El sistema deberá permitir localizar y anonimizar los datos personales de un contacto cuando legalmente proceda, conservando identificadores y auditoría.	UR-75
FR-100	El sistema deberá recuperar, tras una caída, las facturas recurrentes no generadas sin duplicar las ya generadas.	UR-102
FR-101	El sistema deberá registrar cada ejecución de los procesos automáticos con su duración, los elementos procesados y los fallos con su causa.	UR-53, UR-58
FR-102	El sistema deberá permitir programar informes periódicos y enviarlos a las personas indicadas (opcional).	UR-111
FR-103	El sistema deberá gestionar la configuración global con validación previa y auditoría de los cambios.	UR-103
FR-104	El sistema deberá permitir al superadministrador configurar el logo y la plantilla de las facturas.	UR-103
FR-105	El sistema deberá permitir probar los cambios de plantillas y de reglas de recordatorio antes de activarlos.	UR-104
FR-106	El sistema deberá permitir proponer valores por defecto en las altas frecuentes de clientes.	UR-105
FR-107	El sistema deberá permitir realizar acciones masivas sobre un conjunto de clientes.	UR-106
FR-108	El sistema deberá permitir etiquetar clientes (opcional).	UR-107
FR-109	El sistema deberá permitir gestionar incidencias de facturación asociadas a un cliente.	UR-50
FR-110	El sistema deberá permitir cambiar el rol de un usuario interno conservando su histórico de auditoría.	UR-40

4.2. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
NFR-01	Independencia	El sistema deberá operar como herramienta independiente de la empresa, sin depender de su interfaz o disponibilidad para las operaciones administrativas.	Se pueden completar los flujos administrativos principales mientras Brain no está disponible.
NFR-02	Escalabilidad	El sistema deberá permitir consultar la situación global del negocio independientemente del número de clientes.	Poder ver el global sin abrir los clientes uno por uno.
NFR-03	Integridad y auditoría	El sistema deberá garantizar la trazabilidad de los cambios económicos.	Para cada cambio sujeto a auditoría se conserva usuario, fecha y valores anteriores y nuevos.
NFR-04	Internacionalización	El sistema deberá soportar el registro de empresas internacionales sin imponer formatos exclusivos de España.	Se pueden registrar empresas de distintos países sin exigir formatos.

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
NFR-05	Privacidad y conservación	El sistema deberá cumplir con los plazos legales de conservación y eliminación contable.	Antes de aceptar el sistema se documentan los plazos y reglas de conservación y se comprueba que el borrado lógico y las restricciones de acceso los respetan.
NFR-06	Eficiencia	La interfaz del catálogo de productos deberá ofrecer una experiencia de usuario ligera y ágil para la consulta y selección de conceptos frecuentes	La selección de un concepto del catálogo e inserción de la línea en una factura o suscripción se podrá realizar en menos de 3 clics
NFR-07	Seguridad	Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano	Uso de hashing seguro (bcrypt/argon2)
NFR-08	Seguridad	Las comunicaciones deberán estar cifradas	Uso obligatorio de HTTPS/TLS en todo el tráfico web
NFR-09	Seguridad	El diseño de autenticación no deberá impedir la incorporación futura de doble factor (2FA)	Arquitectura de usuarios preparada para la extensión a 2FA
NFR-10	Mantenibilidad	Los permisos no deberán estar dispersos en condicionales arbitrarios	Modelo coherente y centralizado de autorización
NFR-11	Fiabilidad	Las copias de seguridad deberán ser probadas mediante restauración periódica	Existencia de procedimiento de prueba documentado
NFR-12	Privacidad / Cumplimiento	Aplicación de principios de minimización y conservación de datos operativos y personales	Cada dato personal almacenado figura en un inventario documentado con su finalidad
NFR-13	Rendimiento	Las operaciones y búsquedas habituales deberán sentirse prácticamente inmediatas	Con 5.000 clientes de prueba, una búsqueda o apertura habitual responde en menos de 3 segundos (supuesto A-17)
NFR-14	Escalabilidad	El sistema deberá soportar crecimiento a decenas o centenares de usuarios internos y miles de clientes	Una prueba de carga con 300 usuarios internos y 5.000 clientes se supera sin cambiar el modelo de datos y manteniendo los tiempos de NFR-13 (supuesto A-17)
NFR-15	Fiabilidad / Recuperación	Las tareas automáticas periódicas (generación mensual, recordatorios) deberán ser idempotentes y reintentables	Recuperación automática ante caídas sin duplicar documentos ni cobros
NFR-16	Internacionalización	La interfaz y las comunicaciones del sistema deberán soportar los idiomas español e inglés	El usuario podrá cambiar el idioma en la interfaz y todos los textos del sistema se mostrarán correctamente en el idioma seleccionado
NFR-17	Portabilidad / Usabilidad	La aplicación deberá ser responsiva, es decir, ajustarse en función del dispositivo utilizado	Las funcionalidades principales son utilizables desde ordenador, tablet y teléfono móvil

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
NFR-18	Compatibilidad	La aplicación deberá funcionar en navegadores actuales de escritorio y móvil	Funciona en las versiones actuales de Chrome, Firefox, Edge y Safari, y en los navegadores actuales de Android e iOS
NFR-19	Interoperabilidad	Los PDF deberán abrirse de forma estándar	Un PDF generado se abre en un visor estándar
NFR-20	Interoperabilidad	Los CSV exportados no deberán mostrar caracteres rotos con tildes	Un CSV con tildes y nombres extranjeros se abre sin caracteres rotos
NFR-21	Restricción tecnológica	La aplicación deberá utilizar software libre	Las herramientas y dependencias principales tienen licencia de software libre
NFR-22	Documentación	La aplicación deberá tener documentación de usuario corta; documentación técnica (despliegue, modelo de datos, API y restauración de backup); y documentación de decisiones importantes, configuración y reglas de negocio	Existen los tres tipos de documentación y la de usuario es corta (extensión máxima a definir por el equipo)
NFR-23	Mantenibilidad / Testabilidad	Toda regla de negocio deberá quedar escrita en un test o un escenario, no solo en el código	Cada regla de negocio de la sección 5 tiene al menos un test o escenario asociado
NFR-24	Mantenibilidad / Testabilidad	Los escenarios de aceptación deberán estar escritos en lenguaje sencillo, comprensible para alguien de administración	Un miembro de administración puede leer un escenario de aceptación y explicar qué comprueba
NFR-25	Seguridad	El sistema deberá limitar el tamaño de cada archivo adjunto (10 MB)	Un archivo mayor de 10 MB es rechazado con un mensaje explicativo (supuesto A-05)
NFR-26	Seguridad	Los archivos adjuntos no deberán ejecutarse ni interpretarse en el servidor	Un archivo con código subido como adjunto no se ejecuta
NFR-27	Mantenibilidad / Extensibilidad	Cambiar el proveedor de pagos (por ejemplo, Stripe) no deberá requerir modificar las facturas existentes	Se puede sustituir el proveedor de pagos simulado por otro de prueba sin modificar las facturas ya almacenadas
NFR-28	Seguridad	La configuración y los secretos (por ejemplo, las claves de Stripe simulado) deberán estar separados del código y no almacenarse en el repositorio	El repositorio no contiene claves ni secretos y la configuración se carga desde fuera del código
NFR-29	Despliegue	La aplicación deberá ponerse en marcha de forma reproducible, con al menos un entorno de desarrollo o pruebas y un procedimiento documentado para producción	Existe un procedimiento documentado que permite poner en marcha la aplicación desde cero
NFR-30	Rendimiento	Las operaciones pesadas no deberán bloquear la interfaz	Generar 3.000 facturas con PDF; la UI sigue operativa y muestra estado y progreso; Deberá hacerse test de estrés

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
NFR-31	Integridad de datos	Los importes deberán usar precisión decimal exacta; los totales deberán cuadrar y el PDF deberá mostrar exactamente lo almacenado	Utilizar el tipo de dato adecuado para operaciones con dinero; Test unitarios con múltiples situaciones
NFR-32	Protección de datos de prueba	No deberán usarse datos reales de clientes en repositorios, demos ni capturas	Revisión de repositorio y memoria sin datos reales de personas; Datos automáticamente anonimizables siguiendo el RGPD
NFR-33	Usabilidad / Facilidad de aprendizaje	El sistema deberá posibilitar que un usuario administrativo asimile el alta de un cliente de forma directa.	Al menos el 90% de los sujetos de prueba sin experiencia completarán el alta de suscripción al primer intento.
NFR-34	Usabilidad / Eficiencia	El sistema deberá requerir una carga mínima de interacciones para las operaciones fundamentales de la empresa.	Crear y emitir una factura puntual requiere como máximo 5 clics, sin contar la vista previa ni las confirmaciones (supuesto A-17)
NFR-35	Usabilidad / Consistencia	El sistema deberá estandarizar la disposición de la interfaz.	Los botones principales de guardado y navegación estarán ubicados en lugares idénticos en todas las pantallas.
NFR-36	Confiabilidad	El sistema deberá garantizar la validación del procesamiento de facturación frente a registros corruptos.	El procesamiento continuará con los registros válidos y almacenará los registros corruptos en una cola de excepciones, sin detenerse.
NFR-37	Seguridad y Privacidad	El sistema deberá mantener el carácter inmutable y exacto de los documentos fiscales emitidos.	La anonimización posterior de un cliente mantendrá el archivo del PDF generado intacto.
NFR-38	Mantenibilidad / Arquitectura	El sistema deberá adoptar prácticas formales que garanticen el relevo a futuro.	El proyecto será un sistema modular con convenciones, migraciones de base de datos, pruebas y documentación de despliegue.
NFR-39	Mantenibilidad / Centralización	El sistema deberá agrupar la lógica de reglas de facturación en un mismo lugar.	La variación de un plazo de cobro no requerirá cambio de todo el código y se gestionará desde un único punto de configuración.
NFR-40	Rendimiento	Las tareas habituales de un usuario deberán completarse en menos de un minuto	Alta de cliente, emisión de una factura y consulta de un saldo se completan en menos de un minuto
NFR-41	Escalabilidad	El sistema deberá soportar un histórico de cientos de miles de facturas sin degradar los listados	Un listado de veinte filas sobre un histórico grande solo transfiere esas veinte filas

ID	Categoría	Requisito	Criterio verificable
NFR-42	Configuración regional	El sistema deberá guardar los instantes de forma consistente y mostrarlos en la zona horaria oficial de España	Un evento de pago recibido con fecha del día anterior en otra zona se muestra en la fecha correcta
NFR-43	Configuración regional	Las fechas legales de factura deberán usar la fecha de negocio que corresponda, no la hora del servidor	Una factura emitida cerca de la medianoche lleva la fecha de negocio esperada, no la del servidor
NFR-44	Accesibilidad	Los controles deberán poder usarse sin depender de pasar el ratón por encima	Todas las acciones disponibles con ratón se pueden hacer con teclado y con pantalla táctil
NFR-45	Accesibilidad	La interfaz deberá ser razonablemente accesible: etiquetas, contraste, teclado y mensajes de error comprensibles	Los formularios tienen etiquetas, se navegan completos con teclado, y los errores indican qué falta
NFR-46	Portabilidad	La versión móvil deberá permitir consultar clientes, aprobar una solicitud urgente, ver impagos, marcar una incidencia y revisar un pago	Las cinco acciones se pueden completar desde un teléfono móvil
NFR-47	Seguridad	La sesión de un usuario deberá cerrarse tras un periodo de inactividad	La sesión se cierra a los 30 minutos sin actividad (supuesto A-06)
NFR-48	Seguridad	El acceso deberá bloquearse temporalmente tras intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión	Tras 5 intentos fallidos el acceso queda bloqueado durante 15 minutos (supuesto A-07)
NFR-49	Seguridad	Los enlaces de recuperación de contraseña deberán caducar	Un enlace de recuperación deja de ser válido a las 24 horas de su emisión (supuesto A-18)
NFR-50	Seguridad	Las credenciales de un consumidor de la API no deberán dar acceso a la interfaz de usuario, ni las de un usuario a la API	Una credencial de API es rechazada en la interfaz y una sesión de usuario es rechazada en la API

5. Reglas de negocio

ID	Regla
RB-01	Una factura dispondrá de un número de factura único únicamente cuando haya alcanzado el estado de emitida.
RB-02	Las facturas recurrentes se emitirán el día 1 de cada mes; la primera, en el mes de alta, se calcula por prorrateo desde el día de inicio de la relación, salvo excepción comercial aprobada (FR-06).
RB-03	Los datos de empresas y facturas emitidas no se podrán eliminar definitivamente hasta transcurrido el plazo exigido por la legislación contable.
RB-04	Toda excepción requerirá la aprobación de un usuario con rol Administrador o Superadministrador; las que superen el umbral configurado requerirán la de un Superadministrador.
RB-05	La pausa de una suscripción detiene la generación de nuevas mensualidades recurrentes pero no cancela ni modifica los derechos de cobro de las facturas emitidas anteriormente que continúen impagadas

ID	Regla
RB-06	Las modificaciones en las tarifas o impuestos por defecto de los conceptos del catálogo de productos no afectarán de forma retroactiva a las facturas ni suscripciones previamente emitidas
RB-07	La representación en PDF de una factura emitida es inalterable
RB-08	Una deuda que se deja de reclamar no puede ser clasificada ni contabilizada como «pagada»; debe pasar explícitamente al estado «anulada» o «incobrable», mediante una decisión administrativa con motivo y aprobación.
RB-09	Una factura y un presupuesto conservan identidades e históricos independientes, aunque el presupuesto aceptado reutilice líneas para generar la factura
RB-10	El saldo pendiente de un cliente y la facturación total acumulada son conceptos distintos y reconciliables
RB-11	Una factura emitida no puede editarse silenciosamente ni borrarse; cualquier corrección posterior requiere trazabilidad o emisión de factura rectificativa
RB-12	La relación comercial (suscripción/tarifa) es independiente de las facturas generadas; modificar un precio futuro no reescribe las facturas pasadas
RB-13	Una baja comercial recibida detiene la generación de nuevas cuotas recurrentes pero mantiene activo el flujo de recobro de deudas pendientes anteriores
RB-14	Una factura no podrá considerarse saldada si su estado reflejado en el sistema es de impago, requiriendo validación manual o de cobro para cambiar a estado de pago.
RB-15	El acceso a los datos y carteras de los clientes estará restringido al empleado que los tenga asignados, salvo para los perfiles de administración.
RB-16	Las plantillas de factura y de recordatorio requerirán obligatoriamente la presencia de las variables de empresa, número de factura, importe y vencimiento antes de permitir su envío masivo o individual.
RB-17	Una baja comercial no elimina automáticamente los datos que deban conservarse por obligaciones contables
RB-18	La eliminación o anonimización de datos personales considera los registros activos, los históricos y las copias de seguridad según una política definida
RB-19	Un archivo temporal de informe y un documento contable que debe conservarse tienen políticas de conservación distintas
RB-20	Una incidencia de facturación es un seguimiento administrativo interno, no un sistema de tickets de soporte para los clientes
RB-21	Solo un usuario con rol Administrador o Superadministrador podrá generar facturas rectificativas.
RB-22	Solo un usuario con rol Administrador o Superadministrador podrá hacer que una incidencia pause los recordatorios de las facturas afectadas.
RB-23	No se podrán marcar facturas como pagadas mediante una acción masiva.
RB-24	Una factura rectificativa cuyo importe supere el umbral configurado requerirá aprobación antes de emitirse.
RB-25	Quedarán pendientes de aprobación, sin emitirse, las facturas con modificaciones manuales de importe, descuentos, fechas excepcionales o un importe por encima del umbral configurado.
RB-26	El sistema no emitirá facturas retroactivas de forma automática; toda regularización retroactiva requiere una acción explícita y la aprobación de un Administrador.
RB-27	Un cliente activo no podrá quedarse sin contacto de facturación.

ID	Regla
RB-28	La factura solo se enviará por WhatsApp (simulado) a contactos con un número válido y que hayan otorgado su consentimiento.
RB-29	Al llegar la fecha prevista de reactivación de una suscripción pausada, la facturación solo se reanudará tras la confirmación explícita del responsable asignado.
RB-30	No se generarán facturas ni recordatorios de cobro de una relación comercial antes de su fecha de inicio.
RB-31	Las solicitudes enviadas por sistemas externos pasan por validación o aprobación, no modifican datos directamente y aplican las mismas reglas de negocio que la interfaz.
RB-32	Los comentarios internos no se envían al cliente; las notas restringidas solo las ven los administradores.
RB-33	Los informes programados que contengan detalle de clientes solo se envían a usuarios con permiso para verlos (opcional).
RB-34	Las etiquetas manuales no sustituyen los estados derivados de un cliente, como «impagado» (opcional).
RB-35	La plantilla utilizada en cada envío de factura o recordatorio queda registrada.
RB-36	El nuevo plan o precio resultante de una revisión anual tiene una fecha de efecto y no reescribe las facturas de meses anteriores.
RB-37	Al pasar una factura a «pagada» el sistema deja de enviar recordatorios. Con un pago parcial, los recordatorios continúan sobre el saldo pendiente. Si se deshace una conciliación (FR-27), los recordatorios se reanudan según la cadencia configurada.
RB-38	Ningún usuario podrá cambiar su propio rol, y un Administrador no podrá asignar el rol de Superadministrador ni modificar el rol de un Superadministrador ni desactivarlo.
RB-39	El sistema mantendrá siempre al menos un Superadministrador activo: no se podrá desactivar ni cambiar el rol del último.

Transiciones de estado

Estado documental de la factura. Una factura emitida no vuelve a borrador ni se edita (RB-11); una factura rechazada en la aprobación sí vuelve a borrador, porque no llegó a emitirse.

De	A	Condición	Quién
Borrador	Pendiente de aprobación	Tiene una modificación manual de importe, descuento o fecha excepcional, o supera el umbral (RB-25)	Lector (CU-22)
Borrador	Emitida	Se valida sin necesidad de aprobación; recibe su número de factura único (RB-01)	Lector (CU-15)
Pendiente de aprobación	Emitida	Se aprueba (RB-04); no la aprueba quien la propuso (FR-74)	Administrador o Superadministrador (CU-23)
Pendiente de aprobación	Borrador	Se rechaza con su motivo; el solicitante puede corregirla y volver a enviarla a aprobación (CU-23, CU-22)	Administrador o Superadministrador (CU-23)
Emitida	Rectificada	Se emite una factura rectificativa vinculada; la original no se edita (RB-11)	Administrador (CU-19)

Estado de envío de la factura emitida

De	A	Condición	Quién
Sin enviar	Enviada	El envío se completa por el canal elegido	Sistema (CU-27)
Sin enviar	Fallo de envío	El canal falla	Sistema (CU-27)
Fallo de envío	Enviada	Se corrigen los datos de contacto y se reintenta sin duplicar la factura	Lector (CU-28)

Estado de cobro de la factura. Existe solo desde que la factura está emitida; el primero es «pendiente» (A-23).

De	A	Condición	Quién
Pendiente	Vencida	Llega el vencimiento sin cobro	Sistema
Pendiente o vencida	Parcialmente conciliada	Cobro menor que el total	Conciliación (CU-35)
Pendiente, vencida o parcialmente conciliada	Pagada	Cobro detectado o validado (RB-14)	Conciliación (CU-34, CU-35)
Parcialmente conciliada o pagada	Pendiente, vencida o parcialmente conciliada, según el saldo	Se deshace una conciliación hecha por error; se conserva la traza (FR-27)	Administrador (CU-35)
Pendiente, vencida o parcialmente conciliada	Anulada o incobrable	Decisión administrativa con motivo y aprobación (RB-08, FR-24), aplicada al saldo pendiente (A-24)	Baja contable (CU-36)

Marcas superpuestas, que no cambian el estado de cobro:

Marca	Cuándo	Efecto
En disputa	Un administrador la marca (FR-23, CU-31)	Se suspenden los recordatorios mientras dure
Cobro excesivo	El cobro conciliado supera el total de la factura (FR-26, CU-35)	La diferencia se señala y queda en la bandeja de revisión de CU-35; el tratamiento del sobrante sigue abierto (Q-12)

Estado del cliente

De	A	Condición	Quién
Pendiente de activación	Activo	Llega la fecha de inicio (RB-30)	Sistema
Activo	Pausado	Se registra una pausa (RB-05)	Lector (CU-11)
Pausado	Activo	Llega la fecha prevista y el responsable confirma la reanudación (RB-29)	Lector (CU-11)
Activo o pausado	Baja solicitada	Se registra la baja con su fecha (CU-12); si estaba pausado, la pausa termina y la baja sigue su curso	Lector (CU-12)
Baja solicitada	Baja efectiva	Llega la fecha de baja: no se generan cuotas nuevas y continúa el recobro (RB-13). Estado final (A-25)	Sistema

6. Suposiciones y decisiones de análisis

ID	Suposición o decisión	Justificación	Requisitos afectados
A-01	Prorrateo calculado como la proporción exacta de días de servicio del mes de alta respecto al total de días reales de ese mes (no se asumen meses de 30 días).	Garantiza un cálculo justo para el cliente.	FR-06
A-02	Implementación mediante interfaz web responsiva multidispositivo.	Permite operar desde teléfonos móviles y tabletas sin requerir aplicaciones independientes.	NFR-17
A-03	Se adopta integración simulada para Stripe, WhatsApp y correo electrónico	Cumplir objetivos funcionales sin dependencia de contratos con proveedores reales de pago o mensajería	FR-20, FR-25
A-04	La búsqueda de direcciones se resolverá mediante un componente de autocompletado estándar o servicio de mapas integrado.	Derivado de la nota "búsqueda de dirección".	FR-48
A-05	El tamaño máximo por archivo adjunto es de 10 MB	El cliente pidió un límite "razonable" sin concretarlo	NFR-25
A-06	La sesión se cierra tras 30 minutos de inactividad	El cliente pidió una expiración "razonable"	NFR-47
A-07	Se bloquea el acceso 15 minutos tras 5 intentos fallidos de login	El cliente pidió protección básica sin convertirla en "un infierno de bloqueos"	NFR-48
A-08	La lista de formatos permitidos es PDF, JPG/PNG, DOCX, XLSX y CSV	El cliente pidió limitar formatos sin concretarlos	FR-67
A-09	La regularización retroactiva la aprueba un administrador	El cliente pidió que fuera "explícita y aprobada" sin indicar quién	FR-69
A-10	Los criterios de detección de duplicados son nombre o razón social, identificador fiscal, email y teléfono	El cliente habló de duplicados "razonables" y citó el identificador fiscal	FR-64
A-11	El teléfono del contacto es el dato "conveniente" que puede faltar	Es el único ejemplo citado por el cliente	FR-70
A-12	Los límites de uso de la API quedan por definir	El cliente pidió límites "razonables"	FR-61
A-13	Los requisitos marcados como (opcional) son ampliaciones	El cliente los presentó como ampliaciones y no como parte del primer despliegue	FR-51, FR-66, FR-98
A-14	La clasificación de facturas por proyecto o línea de negocio se considera opcional y no se implementa en el primer despliegue	El cliente dice "Si lo implementáis", no deja claro que sea un requisito.	FR-81
A-15	Los informes programados se envían como notificación con enlace autenticado, no como adjunto	El cliente planteó el adjunto y el enlace como alternativas y pidió cuidado con la información sensible	FR-102
A-16	Se consideran opcionales los informes programados y las etiquetas	El cliente los presentó con «puede estar bien» y «pueden ayudarnos»	FR-102, FR-108

ID	Suposición o decisión	Justificación	Requisitos afectados
A-17	Las cifras de los criterios de rendimiento y de uso (3 segundos, 5.000 clientes, 300 usuarios, 5 clics) son concreciones del equipo	El cliente pidió «prácticamente inmediato» y «pocos clics» sin dar cifras	NFR-13, NFR-14, NFR-34
A-18	Los enlaces de recuperación de contraseña caducan a las 24 horas de su emisión	No se concretó el plazo; se propone 24 horas	NFR-49
A-19	Los roles internos son jerárquicos: el Administrador puede hacer todo lo que hace el Lector, y el Superadministrador todo lo que hace el Administrador, salvo la restricción de que nadie apruebe sus propias solicitudes sensibles. El Lector opera solo sobre los clientes que tiene asignados; los perfiles de administración, sobre todos (RB-15)	El cliente describe tres perfiles de alcance creciente (usuario operativo, administrador, superadministrador) y no indica excepciones; la jerarquía es una asunción del equipo; la asignación por operación está en `Matriz_permisos.md`	FR-39, RB-15, RB-21, RB-22, RB-26
A-20	El día de alta cuenta como día de servicio. Ejemplo: cuota de 300 € y alta el 22 de octubre (31 días) → 10 días × 300 / 31 = 96,77 €	El cliente pidió una regla coherente y documentada para el prorrateo	FR-06
A-21	Si el alta es el último día del mes, se factura ese único día (1/N) y la primera mensualidad completa se emite el día 1 siguiente	El cliente pidió que el sistema «sepa qué hacer» en ese caso	FR-06
A-22	El importe prorrateado se redondea a dos decimales (mitad hacia arriba) una sola vez, sobre el total, y el PDF muestra exactamente ese valor	El cliente pidió documentar la regla de redondeo	FR-06, NFR-31
A-23	El estado de cobro de una factura existe solo desde que se emite; un borrador o una factura pendiente de aprobación no lo tiene	Decisión del equipo: RB-01 sitúa la asignación del número de factura en la emisión; es lo coherente con los tres estados independientes	RB-01, FR-26
A-24	La anulación o la declaración de incobrable de una factura parcialmente cobrada se aplica al saldo pendiente; lo cobrado sigue cobrado	Decisión del equipo: es el caso habitual de una deuda parcial que no se va a cobrar	RB-08, FR-24
A-25	La baja efectiva de un cliente es un estado final; para volver a trabajar con él se crea una nueva relación comercial	Decisión del equipo: evita estados intermedios no pedidos y mantiene el recobro de lo adeudado	RB-13, FR-15
A-26	Un usuario interno puede cambiar de rol (por ejemplo, un Lector que asciende a Administrador) sin dar de baja su cuenta	Inferencia del equipo: el cliente pidió roles jerárquicos (A-19) y gestionar altas y desactivaciones (UR-40); sin cambio de rol, un ascenso obligaría a desactivar la cuenta y crear otra, rompiendo la continuidad de su histórico	FR-110, RB-38, RB-39

ID	Suposición o decisión	Justificación	Requisitos afectados
A-27	Una factura rectificativa con total negativo (abono) no tiene estado de cobro: compensa el saldo pendiente de la factura original. Si lo deja a 0, la original pasa a «pagada»; la validación manual que pide RB-14 es la propia emisión de la rectificativa, que hace un Administrador (RB-21) y se aprueba si supera el umbral (RB-24). Una rectificativa positiva tiene su propio cobro. La rectificación por sustitución queda fuera del alcance	Decisión del equipo (Entrega 2): sigue el RD 1619/2012 (art. 15) y la práctica habitual de facturación; matiza A-23	FR-52, RB-14, A-23
A-28	El importe cobrado que supera el saldo de una factura no se aplica a ella: queda sin aplicar en el movimiento de cobro, se revisa en la bandeja de conciliación (CU-35) y la factura se marca con cobro excesivo. El destino del sobrante (devolución, saldo a favor) sigue pendiente (Q-12)	Decisión del equipo (Entrega 2): concreta dónde queda el sobrante sin decidir qué se hace con él	FR-26, Q-12

7. Dudas, ambigüedades y cuestiones pendientes

ID	Cuestión	Origen	Impacto	Estado / resolución
Q-01	Criterio exacto de umbrales económicos para aprobación de descuentos por el superadministrador	Transcripción ampliada	Configuración de flujos de aprobación	Pendiente de definición parametrizable
Q-02	Calendario de festivos y días laborables exacto para el cálculo de vencimientos en diferentes países	Transcripción ampliada	Automatización de recordatorios	Resuelta: configuración basada en calendario configurable de España para fase inicial
Q-03	¿Cómo debe actuar exactamente el sistema ante un fallo en el envío masivo de correos de facturas de meses anteriores? ¿Debe reintentar de forma autónoma o registrar una alerta crítica en el informe?	Notas de notas de la app / informe de fallos	Alto para la fiabilidad de envíos	Pendiente
Q-04	¿Qué permisos específicos tendrán los empleados suplentes sobre los clientes asignados a compañeros ausentes?	Decisiones de equipo	Medio para la gestión de incidencias	Pendiente
Q-05	Frases como: "datos ficticios para demos", "Observabilidad de emails y WhatsApp simulados."	Transcripción ampliada	FR-91. Tener que simular todo sistemas externos	Pendiente
Q-06	¿Qué plazos legales de conservación se aplican a cada tipo de dato?	Transcripción ampliada	RB-17, RB-18, FR-99	Pendiente
Q-07	¿Un cambio de configuración afecta a facturas nuevas, a condiciones nuevas o a ambas?	Transcripción ampliada	FR-103	Pendiente: el cliente dice «según definamos»

ID	Cuestión	Origen	Impacto	Estado / resolución
Q-08	¿Qué son las «políticas de automatización» que el superadministrador configura?	Transcripción ampliada	UR-103	Pendiente
Q-09	¿Se necesita un entorno de prueba separado o basta con simular y previsualizar?	Transcripción ampliada	UR-104	El cliente admite «al menos una forma de simular»; se cubre con simulación
Q-10	¿La reasignación de clientes requiere la aprobación de otro administrador?	Ampliación	FR-40	Pendiente
Q-11	¿Qué ocurre si el único Superadministrador es quien propone una excepción que supera el umbral, dado que nadie puede aprobar lo suyo?	Revisión del grupo	RB-04, UR-15	Pendiente
Q-12	¿Qué estado debe tener una factura con un cobro superior a su total y qué se hace con el importe sobrante (devolución, saldo a favor, abono en la siguiente factura)?	Revisión del grupo	FR-26	Pendiente: el cliente solo pide señalar la diferencia para revisión. Dónde queda el sobrante: supuesto A-28
Q-13	Al cambiar el rol de un usuario, ¿qué ocurre con sus clientes asignados (un Lector que asciende ya ve todos; un Administrador que baja a Lector necesita asignaciones) y con las solicitudes de excepción que tenga pendientes de resolver?	Revisión del grupo (Entrega 2)	FR-110, FR-40, RB-15	Pendiente

8. Trazabilidad

Requisito de negocio	Requisito de usuario	Requisito funcional / no funcional
BR-01	UR-05, UR-09, UR-17, UR-23, UR-33, UR-38, UR-49, UR-101	FR-04, FR-05, FR-14, FR-08, FR-06, FR-17, FR-30, FR-34, FR-46, FR-22, FR-96, NFR-02, NFR-06, NFR-13, NFR-14, NFR-30, NFR-33, NFR-34, NFR-35, NFR-40, NFR-41
BR-02	UR-61	FR-59, FR-60, FR-61, NFR-01, NFR-50
BR-03	UR-06, UR-08, UR-12, UR-13, UR-14, UR-15, UR-16, UR-24, UR-27, UR-29, UR-39, UR-45, UR-46, UR-55, UR-59, UR-67, UR-78, UR-79, UR-80, UR-81, UR-82, UR-83, UR-103, UR-106	FR-06, FR-14, FR-11, FR-12, FR-13, FR-18, FR-24, FR-19, FR-35, FR-42, FR-43, FR-52, FR-57, FR-67, FR-73, FR-74, FR-75, FR-76, FR-103, FR-104, FR-107, NFR-03, NFR-31, NFR-43
BR-04	UR-25, UR-32, UR-47, UR-53, UR-58, UR-62, UR-63, UR-70, UR-77, UR-94, UR-95, UR-99, UR-102, UR-104, UR-110	FR-21, FR-25, FR-44, FR-68, FR-56, FR-86, FR-101, FR-62, FR-63, FR-87, FR-88, FR-80, FR-94, FR-100, FR-105, NFR-15, NFR-22, NFR-36, FR-97, FR-98
BR-05	UR-36, UR-51, UR-56, UR-71, UR-84, UR-85, UR-86, UR-111	FR-31, FR-32, FR-50, FR-53, FR-82, FR-102, FR-77

Requisito de negocio	Requisito de usuario	Requisito funcional / no funcional
BR-06	UR-41, UR-48, UR-60, UR-75, UR-89, UR-90, UR-91, UR-100	FR-38, FR-45, FR-58, FR-72, FR-99, FR-78, FR-79, FR-95, NFR-05, NFR-07, NFR-08, NFR-09, NFR-10, NFR-11, NFR-12, NFR-25, NFR-26, NFR-28, NFR-32, NFR-37, NFR-47, NFR-48, NFR-49
BR-07	UR-10, UR-11, UR-35, UR-57, UR-65, UR-66, UR-72, UR-74, UR-103	FR-10, FR-04, FR-29, FR-54, FR-55, FR-69, FR-65, FR-66, FR-83, FR-91, FR-103, FR-104, NFR-19, NFR-20, NFR-21, NFR-23, NFR-24, NFR-27, NFR-29, NFR-38, NFR-39, NFR-44, NFR-45
BR-08	UR-37, UR-52, UR-68, UR-96, UR-97, UR-98, UR-105, UR-106	FR-33, FR-06, FR-49, FR-71, FR-14, FR-92, FR-93, FR-106, FR-107, NFR-17, NFR-18, NFR-46
BR-09	UR-01, UR-02, UR-03, UR-04, UR-19, UR-54, UR-64, UR-108	FR-01, FR-02, FR-03, FR-07, FR-51, FR-64, FR-18, FR-70, FR-48
BR-10	UR-20, UR-21, UR-22	FR-15, FR-16
BR-11	UR-07, UR-18, UR-26, UR-28, UR-30, UR-31, UR-92, UR-93	FR-09, FR-47, FR-07, FR-23, FR-26, FR-27, FR-20, FR-22, FR-80
BR-12	UR-01, UR-73, UR-76, UR-87, UR-88	FR-01, FR-84, FR-85, FR-78, NFR-04, NFR-16, NFR-42
BR-13	UR-34, UR-40, UR-42, UR-43, UR-44, UR-50, UR-69, UR-107	FR-28, FR-36, FR-37, FR-110, FR-32, FR-39, FR-40, FR-41, FR-109, FR-90, FR-108, FR-81
BR-14	UR-109	FR-89

9. Glosario

Término	Definición
Factura emitida	Factura validada y emitida oficialmente con numeración única que no puede ser editada silenciosamente
Factura rectificativa	Documento legal vinculado a una factura original para corregir errores o importes
Borrador de factura	Estado previo a la emisión donde la factura es editable y no consume numeración oficial
Presupuesto	Documento previo comercial aceptado o rechazado que puede reutilizar líneas para generar facturas
Saldo	Importe pendiente de cobro de un cliente, considerando facturas emitidas, rectificativas y pagos registrados
Facturación	Importe total facturado a un cliente en un periodo determinado
Campaña de revisión	Proceso anual de revisión de facturación anual y tarifas de clientes
Rango de plan	Tramo de facturación anual al que corresponde una tarifa específica configurada
Solicitud controlada	Petición externa vía API que requiere validación o aprobación antes de afectar a los datos del sistema
Entidad emisora	Sociedad jurídica desde la cual se emiten facturas, con sus respectivas series de numeración

Término	Definición
Prorrateo	Cálculo proporcional de la cuota mensual cuando un servicio inicia en un día distinto al día 1 del mes
Conciliación	Proceso de asociación entre un movimiento de cobro recibido (Stripe/banco) y su factura correspondiente
Dashboard	Panel de control visual con métricas, números clave e indicadores financieros (facturado, cobrado, pendiente, vencido, previsión) y desglose hasta el detalle. Los administradores ven el global; el Lector, solo sus clientes asignados.
API	Interfaz de comunicación que permite a la aplicación interna interactuar de forma controlada y segura con otros sistemas externos o futuros (como Brain u otros agentes de IA) para consultar clientes, deudas o registrar solicitudes bajo las mismas reglas de negocio.
Reporting	Proceso de consolidación y generación de informes de datos financieros o de gestión en el que, si intervienen monedas extranjeras, se convierten los importes a una moneda base usando un tipo de cambio registrado.
Aprobador	Usuario (administrador o superadministrador) encargado de revisar, autorizar o rechazar solicitudes de operaciones económicas sensibles (como descuentos o cambios manuales de importe) a través de una bandeja de entrada.
Claves de idempotencia	Mecanismo técnico o de interfaz utilizado en operaciones largas o críticas (emisión, envío, conciliación) para evitar que la acción se procese o ejecute dos veces al hacer doble clic o recargar la página.
NIF	Número de Identificación Fiscal utilizado para identificar unívocamente a los clientes y empresas.
Plantilla de comunicación	Formato de correo predefinido que incluye campos dinámicos para automatizar la relación con el cliente.
Incidencia	Seguimiento administrativo interno asociado a un cliente y, opcionalmente, a una factura. No es un sistema de tickets para clientes ni debe confundirse con el código de incidencia técnico de un error (FR-62).
Estado de factura	La factura tiene tres estados independientes: documental (borrador, pendiente de aprobación, emitida, rectificada), de cobro (pendiente, vencida, parcialmente conciliada, pagada, anulada, incobrable) y de envío (enviada, fallo de envío). El estado de cobro existe solo desde que la factura está emitida (A-23). Sobre él pueden superponerse las marcas «en disputa» y «cobro excesivo». Las transiciones de cada estado están en la sección 5.
Estado del cliente	Situación de un cliente que afecta a la facturación: **pendiente de activación** (relación con fecha de inicio futura; no se generan facturas ni recordatorios, RB-30), **activo**, **pausado** (suscripción en pausa; no se generan mensualidades, RB-05), **baja solicitada** (baja pedida pero aún no efectiva) y **baja efectiva** (desde la fecha de baja no se generan cuotas nuevas pero continúa el recobro de lo adeudado, RB-13). «Baja efectiva» es final (A-25).
Anulada / incobrable / condonada	«Anulada» y «incobrable» son los dos estados de baja contable de una deuda (FR-24). Una deuda «condonada» o «perdonada» es una anulada por decisión comercial. Ninguna equivale a «pagada», que exige un cobro detectado o validado (RB-14). «Rectificada» es otro concepto: la factura se corrige con una factura vinculada (RB-11).
Cobro excesivo	Marca sobre el estado de cobro que indica que el cobro conciliado supera el total de la factura. No cambia el estado; la diferencia se señala para revisión (FR-26) y su tratamiento está abierto (Q-12).